3 Literaturrecherche

Heute

- ein Text, an dessen Ende alle dasselbe Wort finden
- systematisch statt zufällig suchen
- Datenbanken, boolesche Operatoren, Trunkierung
- Schneeball und Zitationsnetzwerke
- dokumentieren, verwalten, annotieren
- die Pflicht zur Gegenrecherche

3.1 Staunmoment: Der Zählweg

★ Staunmoment: Kruskal Count

Wählen Sie im Stillen eine Zahl von 1 bis 10. Zählen Sie im Text auf dem Übungsblatt so viele Wörter ab: Das ist Ihr Startwort.

Zählen Sie seine Buchstaben und gehen Sie so viele Wörter weiter. Wieder Buchstaben zählen, wieder weitergehen. Wenn der nächste Sprung über das Textende hinausführt, haben Sie Ihr **Schlusswort**.

Behalten Sie es für sich.

Die Regel an einem Beispiel

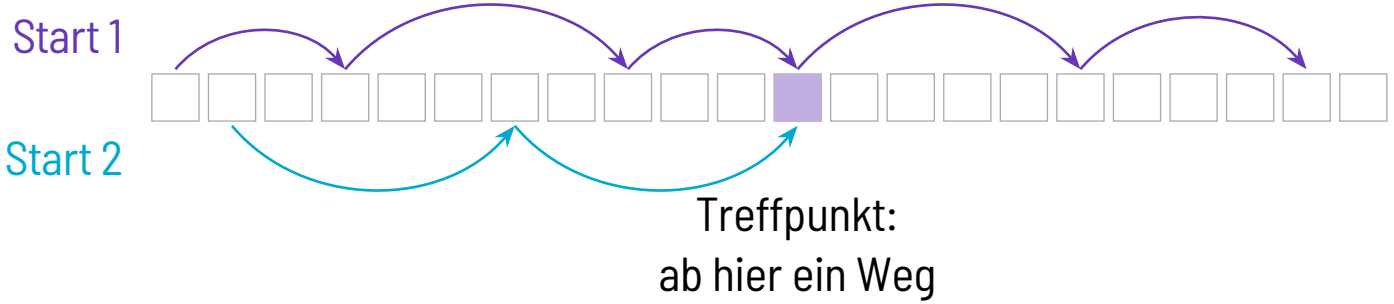
- Satz: „Der kleine Hund sprang über den breiten Graben und bellte laut.“
- Startzahl 2 $\rightarrow$ Startwort „kleine“ (6 Buchstaben)
- 6 Wörter weiter: Hund, sprang, über, den, breiten, **Graben**
- „Graben“ hat 6 Buchstaben, es folgen nur noch 3 Wörter $\rightarrow$ Schlusswort „Graben“
- Satzzeichen zählen nicht; ä, ö, ü zählen als ein Buchstabe

Was ist gerade passiert?

- Wer hat „Quelle“ als Schlusswort? Wer nicht?
- Sie haben Ihre Zahl frei gewählt. Wie konnte die Vorhersage stimmen?
- sammeln Sie Erklärungen: Zufall? ein präparierter Text? etwas anderes?
- Wie könnte man die Erklärungen prüfen?

3.2 Auflösung: das Kruskal-Prinzip

Zwei Wege, die sich treffen



- der nächste Schritt hängt nur vom aktuellen Wort ab
- einmal getroffen, immer gemeinsam: Die Wege **koppeln**

Warum fast alle treffen

- jeder Weg berührt etwa jedes vierte bis sechste Wort
- bei jedem Schritt besteht eine Chance, auf ein Wort eines anderen Wegs zu fallen
- über viele Schritte wird das Treffen fast sicher
- im Übungstext: alle zehn Wege treffen sich spätestens bei Wort 47 von 312
- Analyse: Lagarias u. a. (2009)

Was der Trick über Suchen sagt

- **Konvergenz:** Eine gute Strategie führt von vielen Startpunkten zu den zentralen Quellen
- **Kehrseite:** Eine einseitige Strategie führt von vielen Startpunkten zur eigenen Vorannahme
- das Ergebnis kann feststehen, obwohl sich jeder Schritt frei anfühlt
- Prüffrage aus dem Buch: „Ist das gerade ein Kruskal Count?“

3.3 Systematisch statt zufällig

Zwei Arten zu suchen

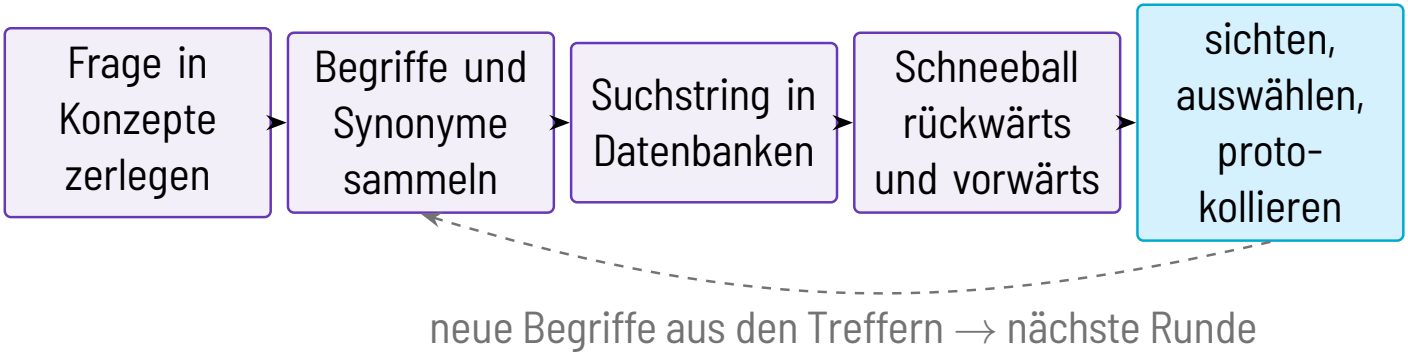
unsystematisch	systematisch
ein Suchbegriff, eine Suchmaschine	Begriffe pro Konzept, mehrere Datenbanken
dem ersten guten Treffer folgen	Ein- und Ausschlusskriterien vorab
aufhören, wenn es reicht	aufhören, wenn nichts Neues mehr kommt
nicht nachvollziehbar	Protokoll: wiederholbar

Arbeitsdefinition

Definition 3.1 *Eine **systematische Literaturrecherche** ist eine geplante Suche, bei der Suchbegriffe, Quellen und Auswahlkriterien vorab festgelegt und alle Schritte so dokumentiert werden, dass eine andere Person die Suche wiederholen und zum selben Ergebnis kommen kann.*

- **geplant**: Begriffe und Kriterien stehen vor der Suche fest
- **dokumentiert**: Rechercheprotokoll
- **reproduzierbar**: der Prüfstein jeder Recherche

Der Ablauf in fünf Schritten



3.4 Wo man sucht: Kataloge und Datenbanken

Werkzeuge und wofür sie taugen

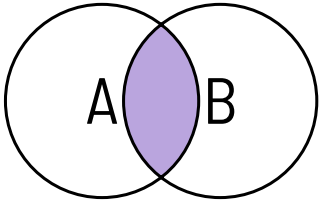
Werkzeug	wofür
Bibliothekskatalog, KVK	Bücher, Zeitschriftentitel, Bestand vor Ort
Web of Science, Scopus	fachübergreifend, mit Zitationssuche
PubMed, PsycInfo, ERIC, IEEE Xplore …	Fachdatenbanken mit Schlagwörtern
Google Scholar	breiter Einstieg, Ergänzung, Volltexte finden
BASE, Repositorien	Open Access, graue Literatur

Google Scholar: ja, aber nicht allein

- findet viel, auch Volltexte und graue Literatur
- eingeschränkte Suchsyntax, keine Trunkierung
- Trefferlisten nicht exakt wiederholbar
- unklar, was erfasst ist und was nicht
- Empfehlung: Ergänzung, nicht Hauptquelle (Gusenbauer und Haddaway 2020)

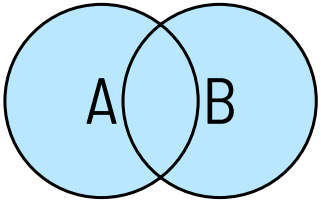
3.5 Suchbegriffe und Suchsprache

Boolesche Operatoren



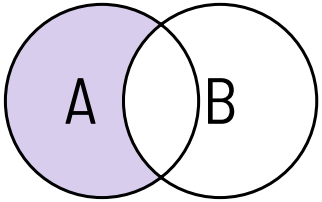
A AND B

weniger, genauer



A OR B

mehr, breiter



A NOT B

Vorsicht: verliert Treffer

Werkzeuge der Suchsprache

- **Trunkierung:** `learn*` findet learn, learning, learner
- **Phrase:** `"magic trick"` nur als feste Wortfolge
- **Klammern:** `(magic OR conjuring) AND learn*`
- **Feldsuche:** nur in Titel, Abstract oder Schlagwort
- **Thesaurus:** kontrollierte Schlagwörter der Datenbank
- Syntax unterscheidet sich je Datenbank: Hilfeseite lesen

Live-Demo: eine Beispielfrage

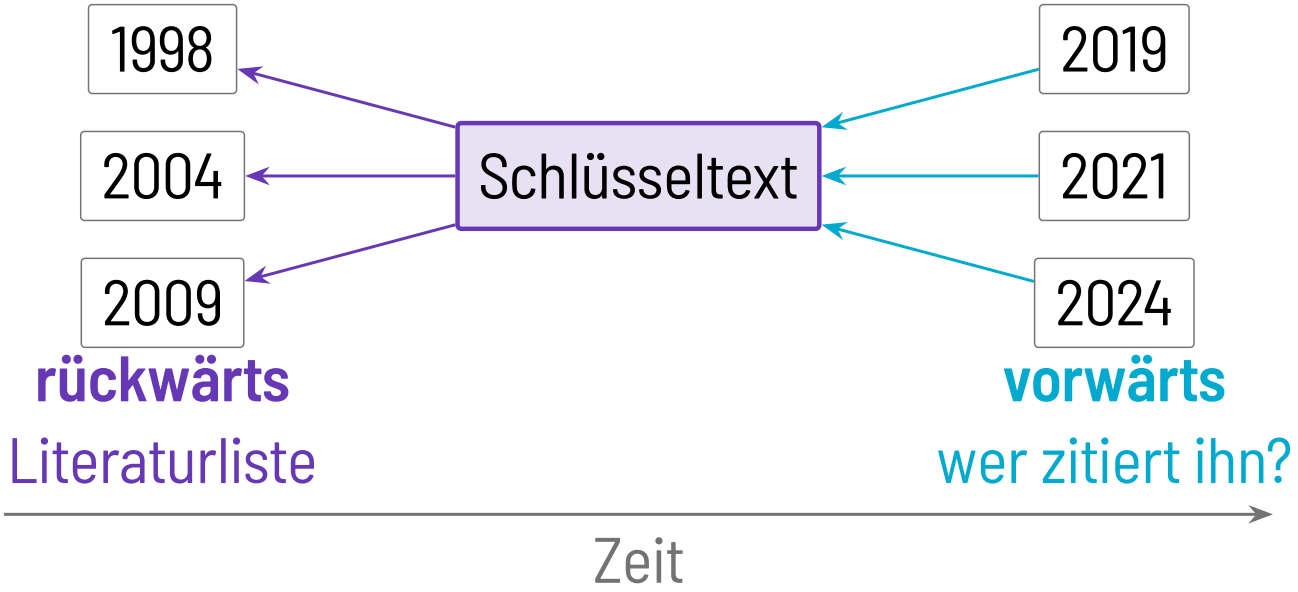
- Frage: Fördert ein Zaubereffekt im Unterricht das Behalten?
- Konzepte: **Zauberkunst** – **Staunen/Neugier** – **Lernen**
- Suchstring:

```
(magic OR conjuring OR "magic trick*")
AND (wonder OR awe OR curiosity OR surprise)
AND (learn* OR memory OR retention)
```

- Was passiert mit der Trefferzahl, wenn wir ein Konzept weglassen?

3.6 Schneeball und Zitationsnetzwerke

Rückwärts und vorwärts



Schneeball als Verfahren

- Startmenge: zwei bis fünf sicher relevante Texte
- Runde für Runde: rückwärts und vorwärts
- Einschlusskriterien wie bei der Schlagwortsuche
- Stopp, wenn keine neuen relevanten Treffer kommen (Wohlin 2014)
- Vorwärtssuche: Web of Science, Scopus, Google Scholar („Zitiert von“)

Konvergenz im Netz

- verschiedene Startpunkte führen zu denselben Klassikern
- gut: so findet man den Kern eines Gebiets
- aber: häufig zitiert heißt nicht richtig
- Zitiergemeinschaften können eine Lücke um sich herum haben
- darum Schneeball **und** Schlagwortsuche kombinieren

3.7 Graue Literatur

Graue Literatur: Chancen und Grenzen

- Abschlussarbeiten, Preprints, Berichte, Konferenzbeiträge
- **Chance:** aktuell, enthält auch Nullbefunde
- **Grenze:** keine Begutachtung, oft schwer zu finden
- Fundorte: BASE, Repositorien, Preprint-Server, Websites von Institutionen
- Qualität selbst prüfen ($\rightarrow$ LE 4)

3.8 Dokumentieren, verwalten, annotieren

Das Rechercheprotokoll

Datum	Datenbank	Suchstring	Filter	Treffer	gewählt
…	Scopus	`(magic OR …) AND …`	ab 2000	…	…
…	PsycInfo	…	Englisch	…	…

- Prüfstein: Könnte jemand anderes die Suche wiederholen?
- Ein- und Ausschlusskriterien vorab festlegen
- Vorbild für große Arbeiten: PRISMA-Flussdiagramm (Page u. a. 2021)

Literaturverwaltung

- **Zotero**, **JabRef**: frei; **Citavi**: oft Hochschullizenz
- Angaben per Browser-Plugin oder DOI übernehmen, nie abtippen
- PDFs, Notizen und Schlagwörter an der Quelle ablegen
- Export nach BibTeX/biblatex oder Word
- ab der ersten Quelle verwenden, nicht erst beim Schreiben

Annotierte Bibliographie

- je Quelle zwei bis drei Sätze
- **Kernaussage:** Was wird behauptet oder gefunden?
- **Methode:** Wie wurde das gezeigt?
- **Relevanz:** Was bedeutet das für meine Frage?
- Vorbild: das Literaturverzeichnis des Begleitbuchs, mit Abstract zu jeder Quelle

3.9 Die Kehrseite: suchen, was man schon glaubt

Der 2-4-6-Test

- Aufgabe: die Regel hinter 2–4–6 finden, eigene Tripel testen
- Regel: drei aufsteigende Zahlen
- die meisten testen nur Tripel, die zu **ihrer** Vermutung passen (8–10–12, 20–22–24 …)
- nur sechs von 29 fanden die Regel ohne falschen Zwischenschluss (Wason 1960)

Congruence Bias in der Recherche

- Suchbegriffe enthalten schon die erwartete Antwort
- passende Treffer werden zuerst gelesen
- Schneeball folgt den Literaturlisten der Bestätigungen
- Ergebnis: ein Netz, das sich wie Forschungsstand anfühlt
- Gegenmittel: Alternativen denken, unterscheidende Suche wählen (Baron 2008)

Gegenrecherche: so geht's

- die Gegenhypothese als eigenes Konzept suchen
- Begriffe für Nullbefunde und Kritik:
  `"no effect"`, `"null result*"`,
  `replicat*`, `critique`
- in der Vorwärtssuche gezielt kritische Repliken lesen
- im Protokoll festhalten, was die Gegenrecherche ergab

Merke

Eine Recherche ist erst dann wissenschaftlich, wenn jemand anderes sie mit Ihrem Protokoll wiederholen könnte und wenn Sie auch nach dem gesucht haben, was Ihnen widerspricht. Dass viele Wege zur selben Quelle führen, spricht für eine gute Suche, beweist aber noch nicht, dass die Quelle recht hat.

3.10 Übung in der Stunde

Rechercheprotokoll starten (30 Min.)

- Zerlegen Sie Ihre Forschungsfrage in Konzepte, sammeln Sie Begriffe (Aufgabe 2)
- Bauen Sie einen Suchstring und einen Gegen-Suchstring (Aufgabe 3)
- Suchen Sie in zwei Datenbanken, protokollieren Sie jede Suche (Aufgabe 4)
- Wählen Sie einen Schlüsseltext für die Schneeballsuche

Sicherung: Treffer sortieren (15 Min.)

- Ordnen Sie Ihre ersten fünf Treffer den Stufen A–E zu (Aufgabe 5)
- Welche Stufe dominiert? Woran liegt das?
- Hat die Gegenrecherche etwas Neues gebracht?

3.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- das Kruskal-Prinzip erklären und auf Suchstrategien übertragen
- eine systematische Recherche planen und dokumentieren
- Suchstrings mit booleschen Operatoren und Trunkierung bauen
- die wichtigsten Datenbanken Ihres Fachs nennen
- Treffer nach Relevanz und Publikationstyp vorsortieren
- eine Gegenrecherche durchführen

Bis zur nächsten Woche

- **Rechercheprotokoll** vervollständigen: Suchbegriffe, Datenbanken, Trefferm engen, Auswahlkriterien (10 % der Portfolionote)
- **Annotierte Bibliographie:** fünf Quellen mit je zwei bis drei Sätzen zu Kernaussage, Methode und Relevanz; mindestens eine aus der Gegenrecherche
- **Tagebuch des Staunens:** Welcher Fund hat Sie bei der Recherche überrascht?
- die fünf Quellen zu LE 4 mitbringen: Wir prüfen ihre Qualität